Programming Lab

Lezione 5

Accesso ed Ereditarietà

Laura Nenzi

Accesso

Pubblico e privato

- Alcuni degli attributi e dei metodi potrebbero essere specifici dell’implementazione e vorremmo non renderli visibili all’esterno:
- E.g., se usiamo una lista per implementare una coda vorremmo evitare che dall’esterno si acceda direttamente alla lista
- Alcuni linguaggi di programmazione forzano il controllo degli accessi con i modificatori **public**, **protected** e **private**
  - **Public**: accessibile a tutti
  - **Protected**: accessibili alla classe stessa e alle sottoclassi
  - **Private**: accessibili solo dalla classe stessa

Accesso

Pubblico e privato

- L’utilizzo di metodi e attributi privati ci permette di cambiare l’implementazione senza dover cambiare chi usa la classe…
- …perché non può accedere ai dettagli dell’implementazione
- Però Python non supporta i modificatori “public”, “protected” e “private”
- Si utilizzano una serie di convenzioni per segnalare che alcuni attributi e metodi non sono pubblici

Accesso

Pubblico e privato

- *Metodi/attributi pubblici:* Nessun cambiamento
- *Metodi/attributi protetti*
  Il nome del metodo/attributo inizia con "_": **`def _some_stuff(self):`**
  Possiamo comunque accedere senza problemi
- *Metodi/attributi privati*: Il nome del metodo/attributo inizia con "__" (doppio underscore): **`def __this_is_private(self):`**
  In questo caso viene effettuato del name mangling:
  il nome con cui il metodo/attributo viene visto all'esterno è
  _nomeclasse__nomemetodo

Esempio di attibuto protetto

```
class Queue:

    def __init__(self):
        self._data = []

    def enqueue(self, x):
        self._data.append(x)

    def dequeue(self):
        return self._data.pop(0)
```

```
q = Queue()
q.enqueue(5)
q.dequeue()
```

Tecnicamente si potrebbe fare `print(q._data.pop(0))` ma non è buona pratica e può portare ad errori ad esempio

Esempio di attibuto protetto

- Ora voglio cambiare l'implementazione. Ora la coda non usa più una lista ma una deque

```
from collections import deque

class Queue:

    def __init__(self):
        self._data = deque()

    def enqueue(self, x):
        self._data.append(x)

    def dequeue(self):
        return self._data.popleft()
```

```
q = Queue()
q.enqueue(5)
q.dequeue()
```

Funziona

```
q._data.pop(0)
```

Mi darà errore

Esempio di attributo privato

```
class Banca:

    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = saldo

    def deposita(self, x):
        self.__saldo += x

    def saldo(self):
        return self.__saldo
```

```
b = Banca(100)

print(b.saldo())
```

Se provate a fare `print(b.__saldo)` vi darà errore.

Questo succede perché Python applica il **name mangling**.

Il nome reale diventa: `print(b._Banca__saldo)` ma farlo significa forzare il sistema

Accesso

Pubblico e privato

- Se deve essere accessibile all’esterno: pubblico
- Se è un dettaglio implementativo: protetto o privato (dipende come vogliamo che sia l’accesso da parte di classi che estendono quella attuale — uno dei prossimi argomenti)
- Se rendete qualcosa pubblico verrà utilizzato e sarà difficile cambiarlo dopo senza “rompere” del codice che usa la classe
- Se però rendete troppe funzionalità private potreste rendere la classe difficile da utilizzare (e.g., una coda senza “isempty”)

Metodi di una classe

Chiamare metodi della classe

- Un metodo di classe è un metodo che è della classe e non dell’oggetto:
- Metodi normali:

```
q = Queue()
q.enqueue(3)
```

- Metodo di classe:

```
Queue.do_stuff()
```

- Perché dovrebbero servirci?

Metodi di una classe

Chiamare metodi della classe

- I metodi di classe possono essere chiamati prima che sia creato un oggetto…
- …quindi possiamo usarli per fornire metodi alternativi di costruzione di oggetti:
  - Costruttore “standard”
  - Costruttore copiando da altro oggetto o struttura dati differente
- Evitare di creare una funzione globale per lavorare solo su oggetti di un tipo specifico

Metodi di una classe

Chiamare metodi della classe

- Un metodo di classe è creato precedendo la definizione con **@classmethod** (il primo argomento per convezione si chiamerà “cls” e non “self”)

```
@classmethod
def from_list(cls, lst):
    q = cls()
    q.__data = lst
    return q
```

Qui verrà passata la classe, non l’oggetto

Invochiamo il costruttore “standard”

Metodi di una classe

Chiamare metodi della classe

- Nella maggior parte del codice Python i metodi di classe si usano molto meno dei metodi normali. Ma diventano molto utili quando si vogliono creare costruttori alternativi. E.g.:

```
class Person:

    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    @classmethod
    def from_string(cls, s):
        name, age = s.split(',')
        return cls(name, int(age))
```

Dunder (double underscore) Methods

Metodi speciali

- Alcuni metodi hanno un significato speciale:
  - `__init__` per inizializzare un oggetto
  - `__str__` per avere una rappresentazione in stringa dell'oggetto (per funzioni come print)
- Esistono molti altri metodi di questo tipo che ci permetto, per esempio, di definire:
  - Il comportamento con le normali operazioni (somma, prodotto, divisione, etc.
  - Accesso con indici

Dunder Methods

Confronto tra oggetti

Metodo	Utilizzo
__lt__	obj < ...
__le__	obj <= ...
__eq__	obj == ...
__ne__	obj != ...
__gt__	obj > ...
__ge__	obj >= ...

Tutti questi metodi prendono due argomenti (self e un altro oggetto) e ritornano un valore Booleano

Dunder Methods

Confronto tra oggetti

```
class Student:

    def __init__(self, name, grade):
        self.name = name
        self.grade = grade

    def __lt__(self, other):
        return self.grade < other.grade

    def __eq__(self, other):
        return self.grade == other.grade
```

```
s1 = Student("Anna", 28)
s2 = Student("Marco", 30)

print(s1 < s2)   # True
print(s1 == s2)  # False
```

Dunder Methods

Accesso con chiavi

Metodo	Utilizzo	Argomenti
__getitem__	Lettura di obj[key]	(self, key)
__setitem__	obj[key] = ...	(self, key, value)
__delitem__	del obj[key]	(self, key)

Questi metodi permettono di accedere a dei valori usando una chiave, quindi potremmo utilizzarli per implementare dizionari, matrici sparse, etc

Dunder Methods

Confronto tra oggetti

```
class MyDict:

    def __init__(self):
        self.data = {}

    def __getitem__(self, key):
        return self.data[key]

    def __setitem__(self, key, value):
        self.data[key] = value

    def __delitem__(self, key):
        del self.data[key]
```

```
d = MyDict()

d["a"] = 10        # __setitem__
print(d["a"])      # __getitem__
del d["a"]         # __delitem__
```

Dunder Methods

Operazioni matematiche

Metodo	Utilizzo	Argomenti
__add__	obj + ...	(self, other)
__radd__	... + obj	(self, other)
__iadd__	obj += ...	(self, other)
__sub__	obj - ...	(self, other)
__mul__	obj * ...	(self, other)

Se volessimo implementare operazioni di somma tra vettori ci basterebbe definire i metodi corrispondenti (ci sono anche metodi per divisione, modulo, elevamento a potenza, etc)

Dunder Methods

Confronto tra oggetti

```
class Vector:

    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y

    def __add__(self, other):
        return Vector(self.x + other.x, self.y + other.y)

    def __mul__(self, other):
        return Vector(self.x * other, self.y * other)
```

```
v1 = Vector(1,2)
v2 = Vector(3,4)

v3 = v1 + v2
print(v3.x, v3.y)

v4 = v1 * 3
print(v4.x, v4.y)
```

Dunder Methods

Altri metodi utili

Metodo	Utilizzo	Argomenti
__len__	len(obj)	(self)
__contains__	… in obj	(self, other)
__call__	obj(args)	(self, …)

Di particolare interesse è il metodo __call__ che permette di far comportare l'oggetto come se fosse una funzione, facendo cose come:

```
class LinearFunction:

    def __init__(self, a, b):
        self.a = a
        self.b = b

    def __call__(self, x):
        return self.a * x + self.b
```

```
f = LinearFunction(2,3)

print(f(5))
```

Parentesi sull'uso dei moduli

Scrivere moduli

- Qualunque file che contenga codice Python può essere importato come modulo.
- Supponiamo di avere un file di nome wc.py che contiene il codice che segue:

```
def contarighe(nomefile):
    conta = 0
    for riga in open(nomefile):
        conta += 1
    return conta
print(contarighe('wc.py'))
```

- legge se stesso e stampa il numero delle righe nel file

Scrivere moduli

- Potete importare il file così:

```
>>> import wc
7
>>> wc.contarighe('wc.py')
7
```

- I programmi che verranno importati come moduli usano spesso questo costrutto:

```
if __name__ == '__main__':
    print(contarighe('wc.py'))
```

- Il codice così è eseguito solo se avvio lo script non se lo importo

dunder names

- Python imposta automaticamente la variabile `__name__` quando si esegue o si importa uno script
  - `__name__` = `__main__` se si esegue lo script
  - `__name__` = nomescript se si importa il file python nomescript.py

!!! Differenze con Java e C++

- In **Java e C++ esiste l'overloading dei costruttori**: puoi avere più costruttori con lo stesso nome ma parametri diversi. E.g. in Java

```
class Point {
    int x, y;
    Point() {
        x = 0;
        y = 0;
    }
    Point(int x) {
        this.x = x;
        this.y = 0;
    }
    Point(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

- Qui il linguaggio sceglie **automaticamente il costruttore giusto** in base ai parametri.

- Python **non ha overloading dei costruttori**.
  Posso usare costruttori alternativi con @classmethod
  O considerare parametri opzionali ma attenzione

Esercizio

- Scrivete una definizione di una classe di nome Canguro con i metodi seguenti:
    1. Un metodo __init__ che inizializza un attributo lista contenuto_tasca con paramatro di default lista vuota.
    2. Un metodo di nome intasca che prende un oggetto di qualsiasi tipo e lo inserisce in contenuto_tasca.
    3. Un metodo __str__ che restituisce una stringa di rappresentazione dell'oggetto Canguro e dei contenuti della tasca.
- Provate il codice creando due oggetti Canguro, assegnandoli a variabili di nome can e guro, e aggiungendo elementi a can. Cosa succede a guro?

!!! Attenzione ai parametri opzionali

- Vuoi permettere all’utente di passare una lista oppure, se non la passa, crearla tu, come puoi fare?

NO!

```
class A:
    def __init__(self, data=[]):
        self.data = data
```

SI :)

```
class A:
    def __init__(self, data=None):
        if data is None:
            self.data = []
        else:
            self.data = data
```

- Mai usare oggetti mutabili (list, dict, set) come valori di default nei parametri

Ereditarietà

Estendere oggetti: l'ereditarietà

- Spesso una serie di classi modellano concetti simili…
- …e quindi il contenuto dei metodi risulta praticamente duplicato
- Questo è dovuto al fatto che i metodi solo legati a una classe e quindi non possiamo dire direttamente “usa lo stesso metodo per entrambe queste classi”
- Potrebbe essere utile invece avere una classe più generica che contiene il codice comune…
- …e classi più specializzate che ereditano le parti comuni

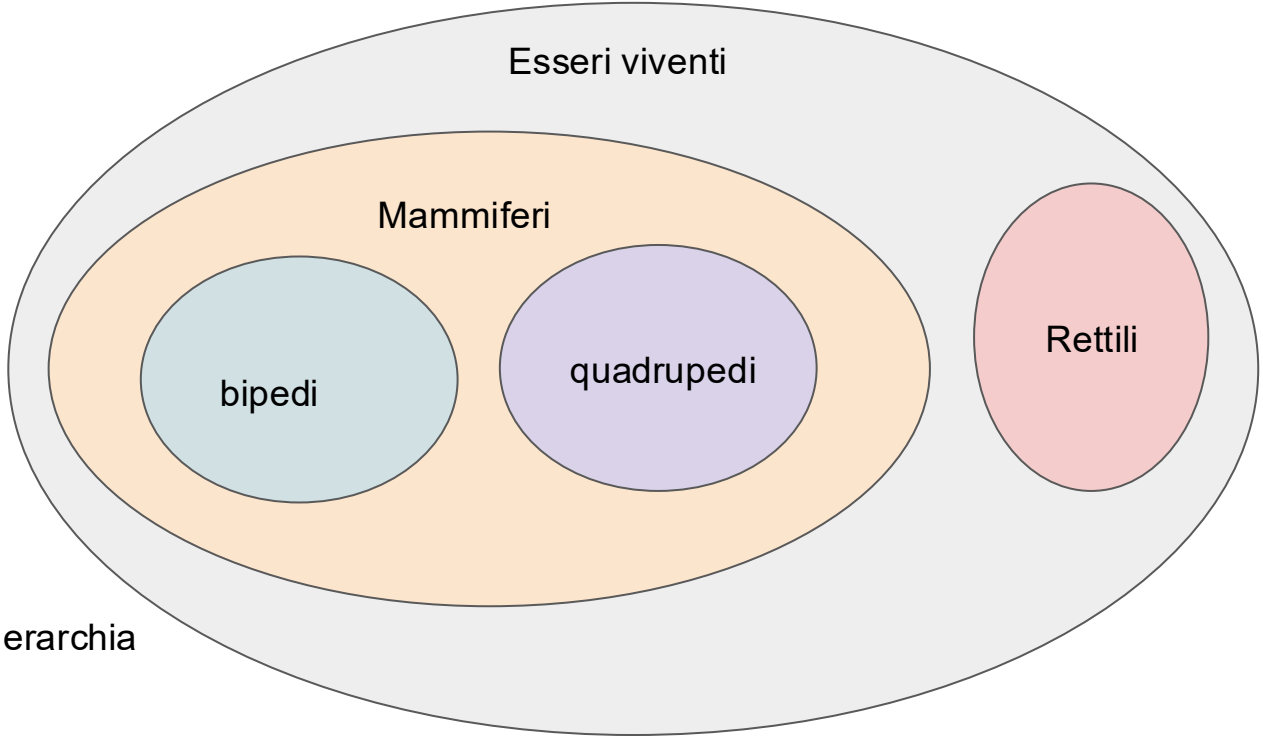
Estendere oggetti: l'ereditarietà

- L'**ereditarietà** è la capacità di definire una nuova classe come versione modificata di una classe già esistente

- Permette, a partire da una classe genitore, di creare classi figlie, cioè di definire nuove classi come versione modificata di una classe già esistente.

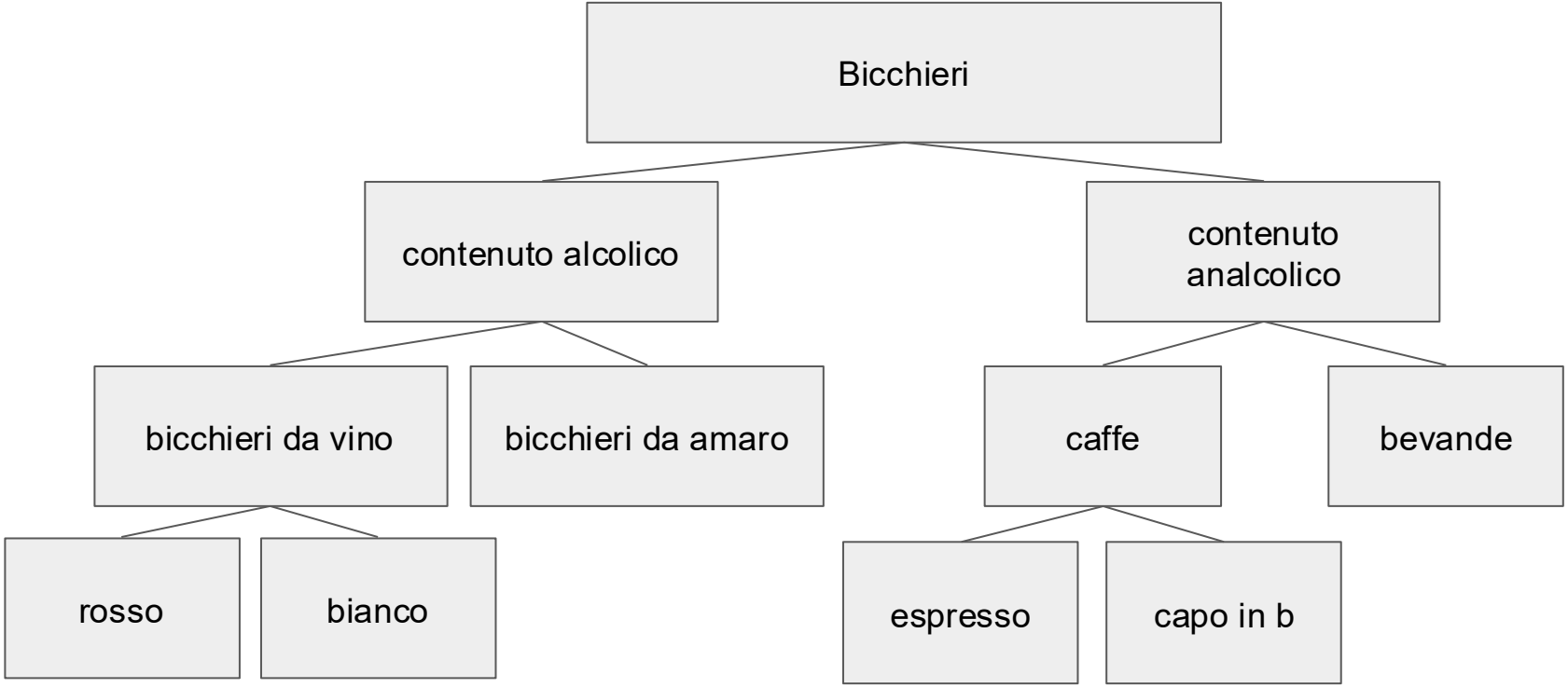
- Possiamo interpretare le gerarchie tra classi in termini di insiemi e relazioni di inclusione

Estendere oggetti : l'ereditarietà

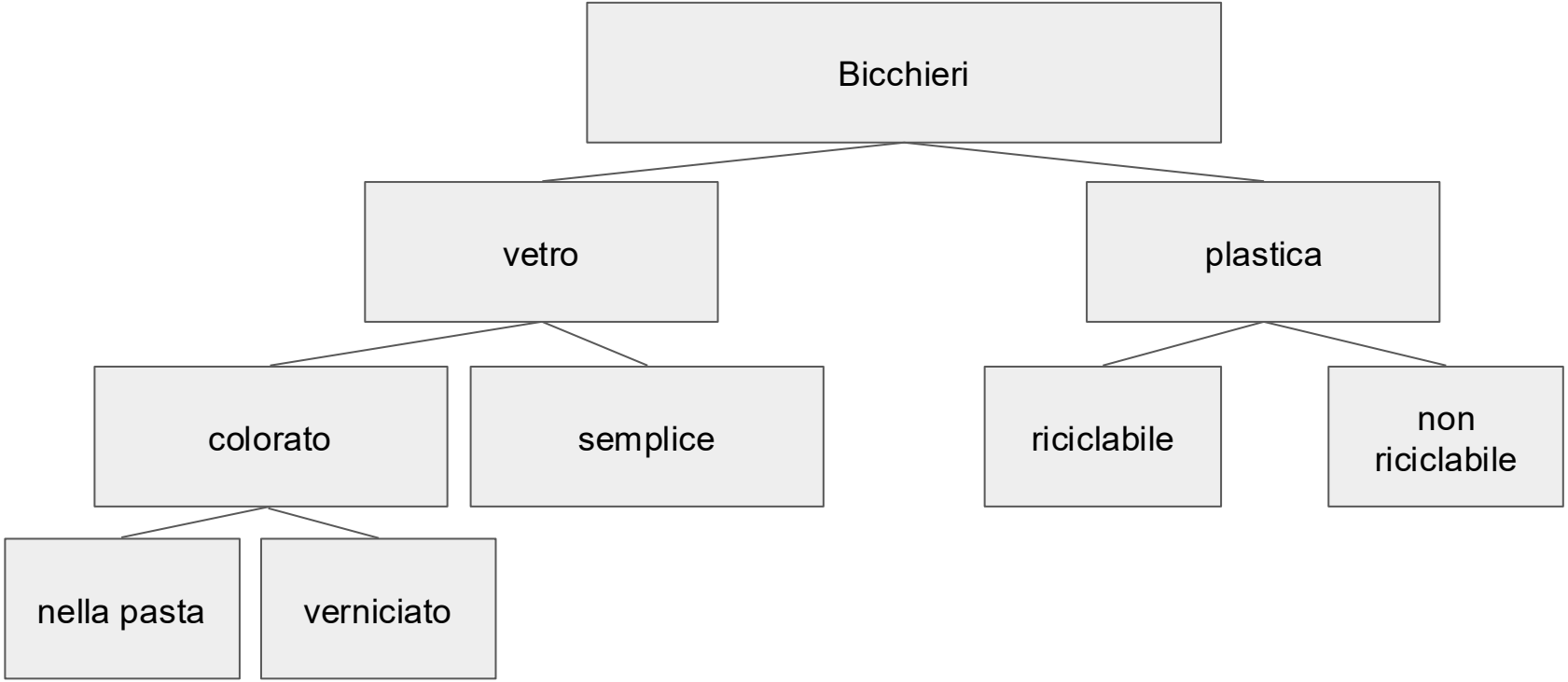


Esempio di gerarchia

Ereditarietà



Ereditarietà



Ereditarietà

- L’operazione di estensione di una classe prende anche il nome di **specializzazione**, nel senso che la si rende più “specifica” per una determinata entità che si vuole rappresentare

- Se la classe B eredita dalla classe A, si dice che B è una **sotto-classe** di A e che A è una **super-classe** di B. A seconda del linguaggio di programmazione, l'ereditarietà può essere singola (ogni classe può avere al più una super-classe) o multipla (ogni classe può avere più super-classi).

- La relazione è transitiva: in un programma potrei avere A super-classe di B, e B super-classe di C.

Ereditarietà

- Dire che una classe derivata eredita da una classe base è indicato nel seguente modo:

```
class Derived(Base):
```

Stiamo indicando che “Derived” è una sottoclasse di “Base”

- Le classi figlie:
  - ereditano tutti gli attributi e metodi della classe genitore
  - possono sovrascrivere (**overridding**) i metodi ereditati per personalizzarli e possono aggiungerne di nuovi per estenderne le funzionalità.
- Le modifiche effettuate ad una classe figlia non impattano la classe genitore.

Ereditarietà

```python
# Import the random module
import random

class Person():

    def __init__(self, name, surname):

        # Set name and surname
        self.name      = name
        self.surname   = surname

    def __str__(self):
        return 'Person "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):

        # Generate a random number between 0, 1 and 2.
        random_number = random.randint(0,2)

        # Choose a random greeting
        if random_number == 0:
            print('Hello, I am {} {}.'.format(self.name, self.surname))
        elif random_number == 1:
            print('Hi, I am {}!'.format(self.name))
        elif random_number == 2:
            print('Yo bro! {} here!'.format(self.name))

person = Person('Mario', 'Rossi')
person.say_hi()
```

```
> python objects.py
Hello, I am Mario Rossi.
>
```

```
> python objects.py
Hi, I am Mario!
>
```

```
> python objects.py
Yo bro! Mario here!
>
```

Ereditarietà

```
class Person():
    ...

class Student(Person):

    def __str__(self):
        return 'Student "{} {}"'.format(self.name, self.surname)


class Professor(Person):

    def __str__(self):
        return 'Prof. "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):
        print('Hello, I am professor {} {}.'.format(self.name, self.surname))
```

Ereditarietà

objects.py

```
class Person():
    ...

class Student(Person):

    def __str__(self):
        return 'Student "{} {}"'.format(self.name, self.surname)


class Professor(Person):

    def __str__(self):
        return 'Prof. "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):
        print('Hello, I am professor {} {}.'.format(self.name, self.surname))
```

Estendo l'oggetto Persona declinandolo in Studente e Professore. Tutti i metodi che possedeva l'oggetto Persona sono automaticamente ereditati dagli oggetti Persona e Professore. Posso sovrascriverli o aggiungerne altri.

Sovrascrivo la rappresentazione in stringa dell'oggetto Persona per includere il titolo.

Sovrascrivo il metodo che saluta dell'oggetto Persona per avere un saluto di più consono ad un professore.

Ereditarietà

objects.py

```
class Person():
    ...

class Student(Person):

    def __str__(self):
        return 'Student "{} {}"'.format(self.name, self.surname)


class Professor(Person):

    def __str__(self):
        return 'Prof. "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):
        print('Hello, I am professor {} {}.'.format(self.name, self.surname))

    def original_say_hi(self):
        super().say_hi()
```

Ereditarietà

objects.py

```
class Person():
    ...

class Student(Person):

    def __str__(self):
        return 'Student "{} {}"'.format(self.name, self.surname)


class Professor(Person):

    def __str__(self):
        return 'Prof. "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):
        print('Hello, I am professor {} {}.'.format(self.name, self.surname))

    def original_say_hi(self):
        super().say_hi()
```

Con il “super” accedo alla funzione dell’oggetto padre, anche se l’ho sovrascritta

Ereditarietà

Esempio

objects.py

```python
class Person():
    ...

class Student(Person):

    def __str__(self):
        return 'Student "{} {}"'.format(self.name, self.surname)


class Professor(Person):

    def __str__(self):
        return 'Prof. "{} {}"'.format(self.name, self.surname)

    def say_hi(self):
        print('Hello, I am professor {} {}.'.format(self.name, self.surname))

    def original_say_hi(self):
        super().say_hi()
```

```python
print('----------------------------')

person = Person('Mario', 'Rossi')

print(person)
person.say_hi()

print('----------------------------')

prof = Professor('Pippo', 'Baudo')

print(prof)
prof.say_hi()
prof.original_say_hi()

print('----------------------------')
```

```
> python objects.py
----------------------------
Person "Mario Rossi""
Yo bro! Mario here!
----------------------------
Prof. "Pippo Baudo"
Hello, I am professor Pippo Baudo.
Yo bro! Pippo here!
----------------------------
```

Ereditarietà

- Se la classe base ha un costruttore `__init__(),` la classe figlia può averne uno diverso con solo parte degli attributi.

- In quel caso posso specificare l'attributo della classe base con `super().__init__()`

Ereditarietà

```python
class Persona:
    def __init__(self, ruolo, nome, cognome):
        self.ruolo = ruolo
        self.nome = nome
        self.cognome = cognome

    def saluta(self):
        print('Ciao sono', self.ruolo + ",", self.nome, self.cognome)

class Studente(Persona):

    # costruttore sotto-classe
    def __init__(self, nome, cognome, corso):
        super().__init__("Studente UNITS", nome, cognome)
        self.corso = corso

    # ridefinizione del metodo bonjour di persona
    def saluta(self):
        Persona.saluta(self) # uso esplicitamente metodo di Persona
        print("> Frequento il corso: ", self.corso)
```

Ereditarietà

```python
class Docente(Persona):
    def __init__(self, nome, cognome, corso):
        super().__init__("Docente UNITS", nome, cognome)
        self.corso = corso

    def saluta(self):
        Persona.saluta(self)
        print("> Docente del corso: ", self.corso)
```

Esercizio 1

- Si vogliono modificare le classi Studente e Docente precedentemente definite in modo che esse possano:
  - memorizzare una lista di corsi frequentata da uno studente
  - memorizzare una lista di corsi insegnati da un Docente
- Per semplicità le liste in questione non sono vuote. Si vuole quindi definire saluta per stampare a schermo la lista completa dei corsi.
- In pratica, si vuole permettere di scrivere il seguente codice:
  - `corsi = ["Programmazione", "Laboratorio", "Analisi", "Geometria"]`
  - `obj_Irene = Studente("Irene", "Rossi", corsi)`
- cosicché `obj_Irene.saluta()` stampi tutti i corsi frequentati da `obj_Irene` (variabile corsi, passata al costruttore).

Esercizio 2

- Crea una sottoclasse auto di veicolo che ha in aggiunta l'attributo **numero_porte** e cambia il metodo _str__ di conseguenza
- Crea una sottoclasse moto che ha in aggiunta l'attributo **tipo** (ad esempio, "Sportiva" o "Touring") e cambia il metodo _str__ di conseguenza

Esercizio 3

- Si estendano ulteriormente le classi definite nell'esercizio 1 aggiungendo:
  - un algoritmo che calcoli se un docente insegna tutti i corsi frequentati da uno studente.
  - un algoritmo che verifichi che, per ogni studente iscritto ad un certo numero di corsi, esistano docenti che effettivamente insegnino quei corsi.
- Per risolvere il secondo punto si usi la soluzione del primo.